Gestión de Riesgos



Riesgo en los Proyectos

"Evento o condición incierto que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto"* (tiempo, costo, alcance, calidad)

- Puede tener una o más causas y, de producirse, puede generar uno o más impactos.
- El riesgo puede incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización, tales como prácticas deficientes, falta de sistemas de gestión u otras.
- Los riesgos no pueden ser controlados sólo se pueden minimizar o potenciar su probabilidad de ocurrencia y/o su impacto.

Características del Riesgo	
Circunstancial	No existe una respuesta única
Interdependiente	Un evento de riesgo puede generar otros
Magnitud dependiente	Un gran beneficio puede hacer aceptable un gran riesgo
Afectado por valores	Los valores personales y culturales afectan la toma de riesgos
Afectado por el tiempo	El hecho de cuán alejado en el tiempo pueda ocurrir afecta la gestión de un evento de riesgo

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 724 (Glosario)

Riesgo en los Proyectos

Recompensa vs posibilidad de pérdidas



Ganar

Riesgo puro o asegurable: es el riesgo que presenta sólo la posibilidad de perder



Perder

Riesgo de negocios: es el riesgo normal de realizar negocios con posibilidad de ganar o perder

Riesgos individuales del proyecto:

- **Eventos** o condiciones inciertas
- **Variabilidad**: incertidumbre sobre ciertas variables
- **Ambigüedad**: falta de conocimiento o comprensión

Riesgo general del proyecto:
Efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Representa la **exposición de los interesados** a las implicancias de las variaciones en el resultado del proyecto.

Riesgo en los Proyectos

Riesgos **conocidos** son aquellos que han sido identificados y analizados. Es posible **planificar** respuestas a los mismos.

Riesgos **desconocidos** son aquellos que no pueden gestionarse en forma proactiva. En general se prevé una **reserva de dirección** para su manejo.

Errores Comunes en Gestión de Riesgos

- Confundir administración de riesgos con incorporación de reservas
- Identificar riesgos sin conocer suficientemente bien el proyecto
- No llegar al nivel de riesgos específicos (por ejemplo problemas de comunicaciones en vez de comunicaciones poco fluidas con interesados en regiones remotas)
- Análisis cuantitativo insuficiente
- No tomar en cuenta categorías completas como tecnología, cultura, etc.
- Utilizar la primera respuesta a riesgos sin buscar opciones
- Firmar contratos sin efectuar un análisis de riesgos previo
- Considerar hechos concretos (ciertos) como riesgos (inciertos)

Riesgo en los Proyectos

El área de conocimiento de Gestión de Riesgos "incluye los procesos para llevar a cabo la planificación, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto."*

- Los riesgos tienen su origen en la incertidumbre, la cual está presente en todos los proyectos más allá de su tamaño o complejidad.
- Las personas y, por extensión, las organizaciones poseen actitudes respecto al riesgo. Algunos están dispuestos a asumir una cuota mayor a cambio de una promesa de rendimiento superior mientras que otros no están dispuestos a asumir riesgos adicionales. Esto es conocido como **aversión al riesgo**.



*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 395

Riesgo en los Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

- **Planificar la Gestión de Riesgos** — Planificación
- **Identificar los Riesgos** — Planificación
- **Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos** — Planificación
- **Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos** — Planificación
- **Planificar la Respuesta a los Riesgos** — Planificación
- **Implementar la Respuesta a los Riesgos** — Ejecución
- **Monitorear los Riesgos** — Monitoreo & Control

Planificar la Gestión de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Implica "definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto"*

Es recomendable que se efectúe durante las etapas tempranas de planificación

Incluye:

- Metodología: métodos, herramientas y fuentes de información
- Roles y responsabilidades: ¿quién hará qué?
- Presupuesto de gestión de riesgos
- Periodicidad del proceso de riesgo y sus actividades
- Escalas de probabilidad e impacto
- Niveles de tolerancia
    - Grado aceptable de variación en el cumplimiento de los objetivos del proyecto

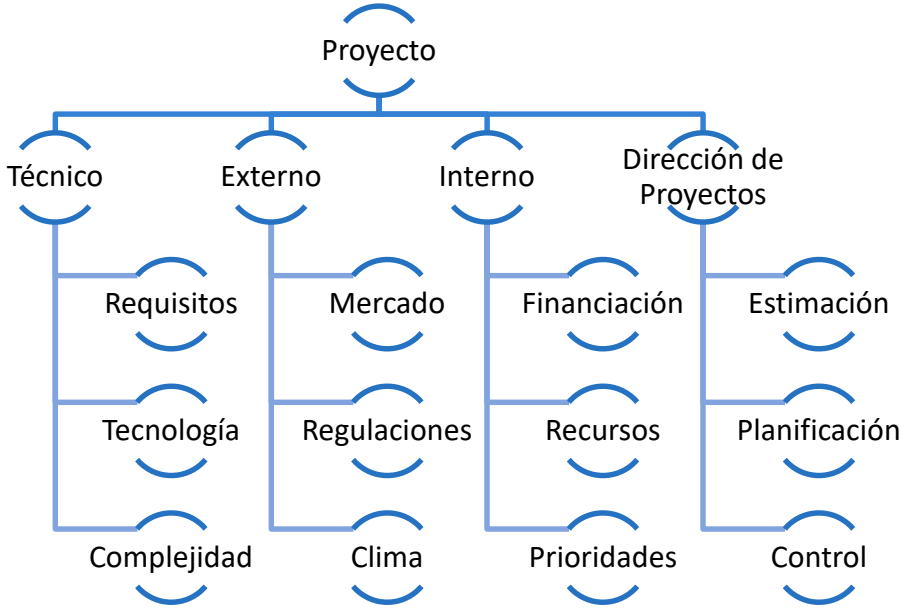
*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 401

Planificar la Gestión de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Los riesgos identificados pueden ser organizados bajo una estructura jerárquica denominada Estructura de Desglose del Riesgo (Risk Breakdown Structure)



Enumera las categorías y sub-categorías de las cuales pueden surgir riesgos para un proyecto. Un beneficio de este enfoque es que recuerda a quienes participan de la identificación de riesgos la gran cantidad de fuentes de las cuales ellos pueden surgir.

Planificar la Gestión de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1. Acta de constitución del proyecto
2. Plan de gestión del proyecto
   - Todos los componentes
3. Documentos del proyecto
   - Registro de interesados
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1. Juicio de expertos
2. Análisis de datos
   - Análisis de interesados
3. Reuniones

Salidas

1. Plan de gestión de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 401

Planificar la Gestión de Riesgos

4. Factores Ambientales de la Empresa

La actitud respecto al riesgo y la tolerancia hacia ellos por parte de las organizaciones y personas involucradas en el proyecto influenciarán su plan de gestión.



2. Análisis de Datos

- Análisis de interesados: se utiliza para comprender el contexto en lo relativo a riesgos para el proyecto, el cual se compone de la actitud de los interesados ante el riesgo y la exposición estratégica del proyecto para la organización. Por ejemplo, se pueden elaborar perfiles de riesgo de los interesados, relevando las desviaciones que cada interesado estaría dispuesto a tolerar en los objetivos del proyecto.

3. Reuniones

En estas reuniones se definen los planes básicos para llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos.

- Actividades necesarias para incluirlos en el cronograma y el presupuesto del proyecto
- Asignación de responsabilidades relativas a su gestión
- Adaptación de herramientas y técnicas para el proyecto en cuestión



Planificar la Gestión de Riesgos

1.Plan de Gestión de Riesgos

Es parte del Plan de Gestión del Proyecto. Define cómo se estructurará y realizará la gestión de riesgos en el proyecto. Incluye

- Esquemas de documentación y seguimiento
- Metodología a utilizarse para la gestión de riesgos
- Formatos de informe
- Roles y responsabilidades
- Preparación del presupuesto para la gestión de riesgos (estimación de costos necesarios)
- Periodicidad de análisis
- Categorías de riesgo definidas
- Tolerancias revisadas de los interesados
- Escalas de probabilidad e impacto y grillas para su definición

Identificar los Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | **Identificar los Riesgos** | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Implica "identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características"*

- Este proceso implica una revisión constante, debido a que los riesgos no son algo estable a medida que el proyecto avanza en su ciclo de vida. Pueden aparecer eventos nuevos o quedar sin vigencia eventos previos.
- Comúnmente, luego de finalizar con la identificación de riesgos, se procede a efectuar el análisis cualitativo de los mismos. Pero en ciertos casos se puede avanzar directamente a su análisis cuantitativo.
- En muchos casos la sola identificación de un riesgo sugiere una eventual respuesta para su gestión. Esta información debe documentarse y almacenarse para su posterior utilización en el proceso de planificación de respuestas a los riesgos.







*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 409

Identificar los Riesgos



Identificar los Riesgos

Planificar la Gestión de Riesgos | **Identificar los Riesgos** | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto
- (varios)

2.Documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Estimaciones de costo
- Estimaciones de duración
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas
- Documentación de requisitos
- Requisitos de recursos
- Registro de interesados

3.Acuerdos

4.Documentación de las adquisiciones

5.Factores ambientales de la empresa

6.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Recopilación de datos
- Brainstorming
- Listas de verificación (checklists)
- Entrevistas

3.Análisis de datos
- Análisis de causa raíz
- Análisis de supuestos y restricciones
- Análisis FODA
- Análisis de documentos

4.Habilidades interpersonales y de equipo
- Facilitación

5.Listas rápidas

6.Reuniones

Salidas

1.Registro de riesgos

2.Informe de riesgos

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 409

Identificar los Riesgos

Planificar la Gestión de Riesgos | **Identificar los Riesgos** | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto

- (varios)

2.Documentos del proyecto

- Re
- Es
- Es
- Re
- Re ap
- Do
- Re
- Re

3.Acuer

4.Documentación de las adquisiciones

5.Factores ambientales de la empresa

6.Activos de los procesos de la organización

- Plan de gestión de requisitos
- Plan de gestión de cronograma
- Plan de gestión de costos
- Plan de gestión de calidad
- Plan de gestión de recursos
- Plan de gestión de riesgos
- Línea base del alcance
- Línea base del cronograma
- Línea base de costos

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Recopilación de datos

- Brainstorming
- Listas de verificación (checklists)
- Entrevistas

3.Análisis de datos

- Análisis de causa raíz
- Análisis de supuestos y restricciones
- Análisis FODA
- Análisis de documentos

4.Habilidades interpersonales y de equipo

- Facilitación

5.Listas rápidas

6.Reuniones

Salidas

1.Registro de riesgos

2.Informe de riesgos

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Registro de supuestos
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 409

Identificar los Riesgos

2. Recopilación de Datos

- Tormenta de ideas (brainstorming): se intenta obtener un listado de riesgos a través del análisis grupal
- Listas de verificación (checklists): pueden ser desarrolladas en base a información histórica.
- Entrevistas



Tormenta de Ideas

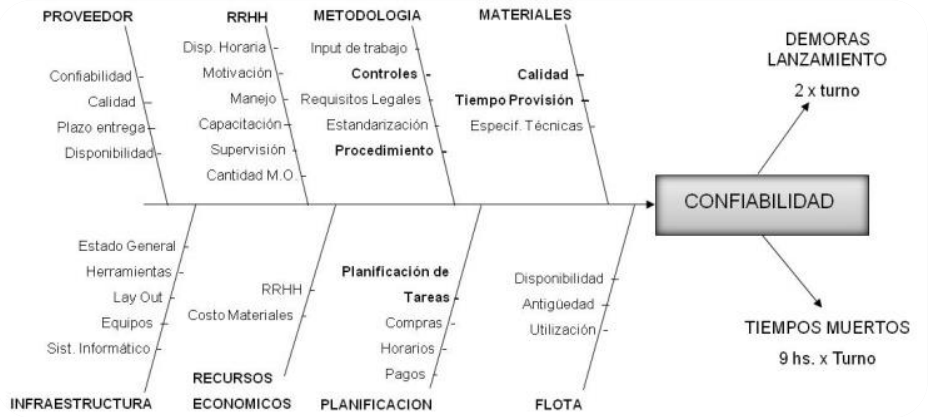


Entrevistas

Identificar los Riesgos

3. Análisis de datos

- Análisis de causa raíz: investiga las causas esenciales de los distintos riesgos.



- Análisis de supuestos y restricciones: se explora la validez de los mismos para determinar cuáles suponen un riesgo para el proyecto.
- Análisis de documentos: se evalúa la calidad de la documentación utilizada en la gestión del proyecto a fin de detectar inconsistencias o puntos débiles en su desarrollo. Un documento pobremente elaborado puede representar un riesgo al implicar una escasa planificación o documentación. Al avanzar el proyecto esas deficiencias redundarán en potenciales fallas.

Identificar los Riesgos

- Análisis FODA

Matriz FODA	Fortalezas (F) Realizar un listado de las fortalezas	Debilidades (D) Realizar un listado de las debilidades
Oportunidades (O) Realizar un listado de las oportunidades	Estrategia FO Utilizar fortalezas para concretar oportunidades	Estrategia DO Superar debilidades mediante la concreción de oportunidades
Amenazas (A) Realizar un listado de las amenazas	Estrategia FA Utilizar fortalezas para evitar amenazas	Estrategia DA Minimizar debilidades para evitar amenazas

Identificar los Riesgos

- Listas rápidas: listas predeterminadas de categorías de riesgos que se pueden utilizar como marco para ayudar al equipo de proyecto en la generación de ideas. Ejemplos:
  - PESTLA
    - Político
    - Económico
    - Social
    - Tecnológico
    - Legal
    - Ambiental
  - TECOP
    - Técnico
    - Entorno Ambiental
    - Comercial
    - Operativo
    - Político

Identificar los Riesgos

1.Registro de Riesgos

En este documento se presentan los riesgos individuales del proyecto identificados, los cuales representan el eje sobre el cual se concentran los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo. En esta etapa incluye:

- Lista de riesgos identificados: lo más detallada posible. Puede distinguir entre las causas de los riesgos y sus efectos.
- *Dueño* o *propietario* de cada riesgo potencial (responsable de monitorear el riesgo, y seleccionar e implementar una respuesta adecuada)
- Lista de potenciales respuestas
- Categorías de riesgos actualizadas

2.Informe de Riesgos

Presenta información sobre los riesgos generales del proyecto, incluyendo:

- Fuentes de riesgo general del proyecto, indicando Impulsores más importantes de la exposición general al riesgo del proyecto,
- Información resumida sobre riesgos individuales identificados, tales como cantidad de amenazas y oportunidades identificadas, distribución de riesgos en distintas categorías, métricas y tendencias, etc.

Identificar los Riesgos

Algunos consejos

- Se trata de identificar un EVENTO (situación) incierta, que, de ocurrir, tendrá consecuencias que a su vez tendrán un IMPACTO en el proyecto.
- Siempre que sea posible se debería tratar de identificar la CAUSA del EVENTO.
- La CAUSA no siempre puede ser identificada, y sólo tiene sentido tratar de identificarla si se puede actuar sobre ella.
- La descripción del EVENTO debería incluir sus consecuencias además de sus manifestaciones (aquellas señales que evidencian que el riesgo se ha materializado).
- El IMPACTO se refiere a la afectación que generan las consecuencias, sobre los objetivos del proyecto (Alcance, Costo, Tiempo, Calidad).

Análisis Cualitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | **Análisis Cualitativo** | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Implica "priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad e impacto de dichos riesgos, así como otras características."*

- Beneficio clave: enfocar la gestión en los riesgos de alta prioridad
- Para priorizar los riesgos identificados, los ordena de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su impacto sobre los objetivos del proyecto.
- Constituye un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto, ya que se basa en la percepción.
- El análisis cualitativo debería identificar y corregir los sesgos que introduce la percepción.



*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 419

Análisis Cualitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | **Análisis Cualitativo** | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto
- Plan de gestión de riesgos

2.Documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Registro de riesgos
- Registro de interesados

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Recopilación de datos
- Entrevistas

3.Análisis de datos
- (varios)

4.Habilidades interpersonales y de equipo
- Facilitación

5.Categorización de riesgos

6.Representación de datos
- Matriz de probabilidad e impacto
- Diagramas jerárquicos

7.Reuniones

Salidas

1.Actualizaciones a los documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Registro de incidentes
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 419

Análisis Cualitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | **Análisis Cualitativo** | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto
- Plan de gestión de riesgos

2.Documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Registro de riesgos
- Registro de interesados

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Recopilación de datos
- Entrevistas

3.Análisis de datos
- (varios)
  - Evaluación de la calidad de datos sobre riesgos
  - Evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos
  - Evaluación de otros parámetros de riesgo

4.Habili... interpe...
- Fac...

5.Categ...

6.Repr...
- Ma... imp...
- Diag...

7.Reuniones

Salidas

1.Actualizaciones a los documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Registro de incidentes
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 419

Análisis Cualitativo de Riesgos

3. Análisis de Datos

- Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos: implica examinar el grado en el cual el riesgo es comprendido y la exactitud, calidad, confiabilidad e integridad de los datos. Si la calidad de los datos es inaceptable, podría ser necesario recopilar mejores datos, lo cual en general tiene un costo asociado.
- Evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos: se define la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado, y su impacto potencial sobre uno o más de los objetivos del proyecto (cronograma, costo, calidad, alcance). En algunos casos los riesgos con impacto y probabilidad evidentemente bajos pueden ser dejados de lado e incluidos en una lista de eventos a controlar (principalmente por si varía su probabilidad o impacto).
- Evaluación de otros parámetros de riesgo: urgencia, detectabilidad, impacto estratégico, u otros que pueden complementar los criterios de priorización de los riesgos identificados.

Análisis Cualitativo de Riesgos

5. Categorización de Riesgos

- Los riesgos del proyecto pueden ser categorizados de acuerdo a diferentes criterios (como por ejemplo su origen, al área del proyecto que pueden afectar, etc.). Esta forma de interpretar la información puede ayudar a desarrollar estrategias de respuesta más efectivas debido a que distintos riesgos pueden ser tratados como un bloque interrelacionado.

6. Representación de Datos

- Matriz de Probabilidad e Impacto: en base a la estimación de su probabilidad e impacto los riesgos pueden presentarse dentro de una matriz de clasificación. Este formato permite una visualización concreta de los eventos prioritarios y constituye un mapeo para la gestión de riesgos.
- La probabilidad e impacto suelen presentarse como ordenes de magnitud (alto/bajo/medio, probable/poco probable/improbable, etc.).

A continuación se adjunta un modelo de cómo puede construirse una matriz de probabilidad e impacto para riesgos negativos.

Análisis Cualitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | **Análisis Cualitativo** | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto

Probabilidad		Puntaje				
Sucede regularmente	Alta	3	4	4	5	5
Sucede ocasionalmente	Moderada	3	3	4	4	5
Ha sucedido	Media	2	3	3	4	4
No ha sucedido pero podría suceder	Baja	2	2	3	3	4
Extremadamente improbable	Insignificante	1	2	2	3	3
Impacto		Insignificante	Bajo	Medio	Moderado	Alto
		Sin impacto	Leve y puede ser manejado con recursos propios	Alto pero puede ser manejado con recursos propios	No puede ser manejado con recursos propios	Compromete la supervivencia del proyecto
		Escalas de Impacto en Alcance/ Tiempo/ Costo/ Calidad				

EJEMPLO

Análisis Cualitativo de Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto (otras variantes)

Probabilidad		Puntaje		
>60%	Alta	2	2	3
30-60%	Media	2	2	2
<30%	Baja	1	2	2
Impacto		Bajo	Medio	Alto
		Escalas de Impacto en Alcance/ Tiempo/ Costo/ Calidad		

EJEMPLO

Análisis Cualitativo de Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto (otras variantes)

Probabilidad		Puntaje				
0,71-0,90+	Alta	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72
0,51-0,70	Moderada	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56
0,31-0,50	Media	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40
0,11-0,30	Baja	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24
<=0,10	Insignificante	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
Impacto		Muy Bajo 0,05	Bajo 0,10	Moderado 0,20	Alto 0,40	Muy Alto 0,80
		Escalas de Impacto en Alcance/ Tiempo/ Costo/ Calidad				
Rangos de Puntaje		0 a 0,05	0,06 a 0,15	>0,15		

EJEMPLO

Análisis Cualitativo de Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto (Cont.)

La matriz identifica las combinaciones de probabilidad e impacto que resultan en un mismo puntaje, lo cual permite dividir los riesgos en grupos de prioridad, y definir acciones estandarizadas para cada grupo.

Prioridad	Puntaje	Acciones estandarizadas
Alta	3,01 a 5,00	Es indispensable definir un plan de acción inmediato para minimizar el riesgo o mejorar los controles internos de la actividad
Moderada	1,01 a 3,00	Es conveniente revisar los controles internos o definir acciones para minimizar el riesgo
Baja	0 a 1,00	Los controles internos funcionan adecuadamente o el riesgo inherente es poco relevantes

Análisis Cualitativo de Riesgos

1.Actualización de Documentos del Proyecto

El registro de riesgos es actualizado con el resultado del análisis cualitativo de riesgos:

- Ranking de riesgos
- Riesgos agrupados por categorías
- Riesgos de baja prioridad
- Riesgos que requieren respuesta urgente
- Riesgos con un nivel de análisis insuficiente
- Estadísticas y tendencias de los resultados del análisis cualitativo de riesgo

Asimismo, de corresponder se actualiza el informe de riesgos y otros documentos relacionados (registro de supuestos, registro de incidentes).

Análisis Cuantitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | **Análisis Cuantitativo** | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Implica "analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto."*

Implica el uso de métodos cuantitativos para el apoyo a la toma de decisiones en casos de incertidumbre.

Utiliza técnicas como la simulación Monte Carlo y el análisis mediante árbol de decisiones para:

- Cuantificar posibles resultados para variables del proyecto y sus probabilidades.
- Evaluar la probabilidad de lograr ciertos objetivos del proyecto.
- Definir objetivos de costo, cronograma, o alcance realistas dados los riesgos del proyecto.
- Ayudar en el proceso de toma de decisiones cuando ciertos resultados son inciertos.

Dado que consume tiempo y costo adicionales, se reserva para proyectos grandes o complejos, estratégicamente importantes, casos en los que es un requisito contractual o cuando un interesado clave lo requiere.

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 428

Análisis Cuantitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | **Análisis Cuantitativo** | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto

- Plan de gestión de riesgos
- Línea base del alcance
- Línea base del cronograma
- Línea base de costos

2.Documentos del proyecto

- (varios)

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Recopilación de datos

- Entrevistas

3.Habilidades interpersonales y de equipo

- Facilitación

4.Representaciones de la incertidumbre

5.Análisis de datos

- Simulaciones
- Análisis de sensibilidad
- Análisis mediante árbol de decisiones
- Diagramas de influencia

Salidas

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Informe de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 428

Análisis Cuantitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | **Análisis Cuantitativo** | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto

- Plan de gest… riesgos
- Línea base …
- Línea base … cronograma
- Línea base …

2.Documentos …

- (varios)

3.Factores amb… empresa

4.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

…ilación de datos

…stas

…es

…ales y de equipo

…ción

…taciones de la …bre

…e datos

…iones

…s de sensibilidad

- Análisis mediante árbol de decisiones
- Diagramas de influencia

Salidas

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Informe de riesgos

- Registro de supuestos
- Base de las estimaciones
- Estimaciones de costos
- Pronósticos de costos
- Estimaciones de duración
- Lista de hitos
- Requisitos de recursos
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 428

Análisis Cuantitativo de Riesgos

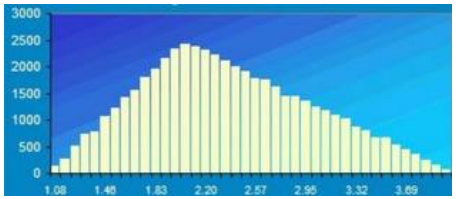
2. Recopilación de Datos

- Entrevistas: utilizadas para obtener la información relevante para el análisis cuantitativo de los riesgos.

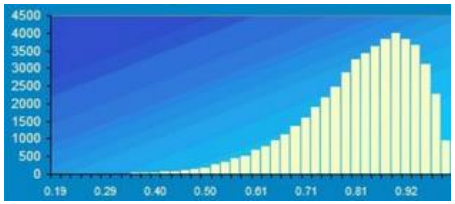
3. Representación de la incertidumbre

- Distribuciones de probabilidad: las distribuciones de probabilidad continuas representan la incertidumbre en valores como tiempo o costos, las distribuciones de probabilidad discretas representan eventos que pueden o no ocurrir o resultados con una cantidad de opciones acotada (por ejemplo resultados de una prueba o un posible escenario en un árbol de decisión).

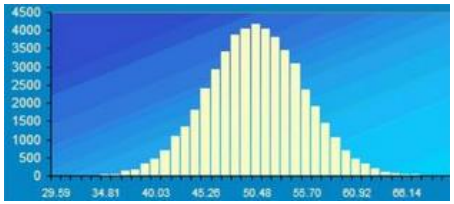
Estas técnicas pueden utilizarse conjuntamente, por ejemplo se pueden realizar entrevistas a expertos y el contenido de las mismas se puede definir en base a la distribución de probabilidad que presenta el evento de riesgo bajo análisis.



Distribución Triangular



Distribución Beta



Distribución Normal

Análisis Cuantitativo de Riesgos

4. Análisis de Datos

- Análisis de sensibilidad: ayuda a identificar los riesgos con mayor impacto potencial. Expone el efecto de la incertidumbre de cada elemento del proyecto asumiendo que el resto se mantienen de acuerdo al plan de gestión del proyecto (en sus valores de línea de base).
- Análisis de valor monetario esperado: Una técnica estadística que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Esta técnica se usa comúnmente dentro del análisis del árbol de decisiones. Se calcula multiplicando el valor esperado de cada escenario por su probabilidad de ocurrencia y sumando los resultados.
- Modelado y simulación: la técnica más utilizada es la de Monte Carlo. En una simulación el modelo del proyecto es procesado múltiples veces con valores azarosos basados en una distribución definida
- Diagramas de influencia
- Análisis mediante árbol de decisiones

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Análisis Valor Monetario Esperado

Características del Riesgo	Probabilidad	Impacto $	Exposición
Errores en los procesos internos de producción	20%	$ 250.000	$ 50.000
Fallas de terceros	40%	$ 200.000	$ 80.000
Deficiencias en definiciones	15%	$ 50.000	$ 7.500
Cambios de estrategia	5%	$ 1.000.000	$ 50.000
Alta rotación de miembros del proyecto	10%	$ 200.000	$ 20.000
Valor Monetario Esperado			$ 207.500

Análisis Cuantitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | **Análisis Cuantitativo** | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

Arbol de Decisiones

Escribir cuál es la decisión que se necesita tomar. Dibujar un recuadro para representar esto en la parte izquierda.

Desde este recuadro dibujar líneas hacia la derecha para cada posible solución, y escribir cuál es la solución sobre cada línea.

Al final de cada línea estimar cuál puede ser el resultado. Si este resultado es incierto, dibujar un pequeño círculo. Si el resultado es otra decisión que necesita ser tomada, dibujar otro recuadro. Escribir la decisión o el causante en los cuadros o círculos.

Asignar un costo o puntaje a cada posible resultado - cuánto creemos que podría ser el valor si estos resultados ocurren.

Analizar cada uno de los círculos (que representan puntos de incertidumbre) y estimar la probabilidad de cada resultado. Si utiliza porcentajes, el total debe sumar 100%. Si utiliza fracciones, estas deben sumar 1.

Recorrer el árbol de derecha a izquierda:

Calcular el valor de los nodos de incertidumbre (en un recuadro sobre el nodo)

Calcular el valor de los nodos de decisión. Escribir el costo de la opción sobre cada línea de decisión.

Calcular el costo total basado en los valores de los resultados ya calculados.

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Ejemplo: Obra en Construcción

2 escenarios: contratar un seguro por mal clima, no contratarlo

Si se contrata el seguro se puede optar por una póliza con franquicia del 10% y un costo de $10.000 o una sin franquicia y un costo de $14.000.

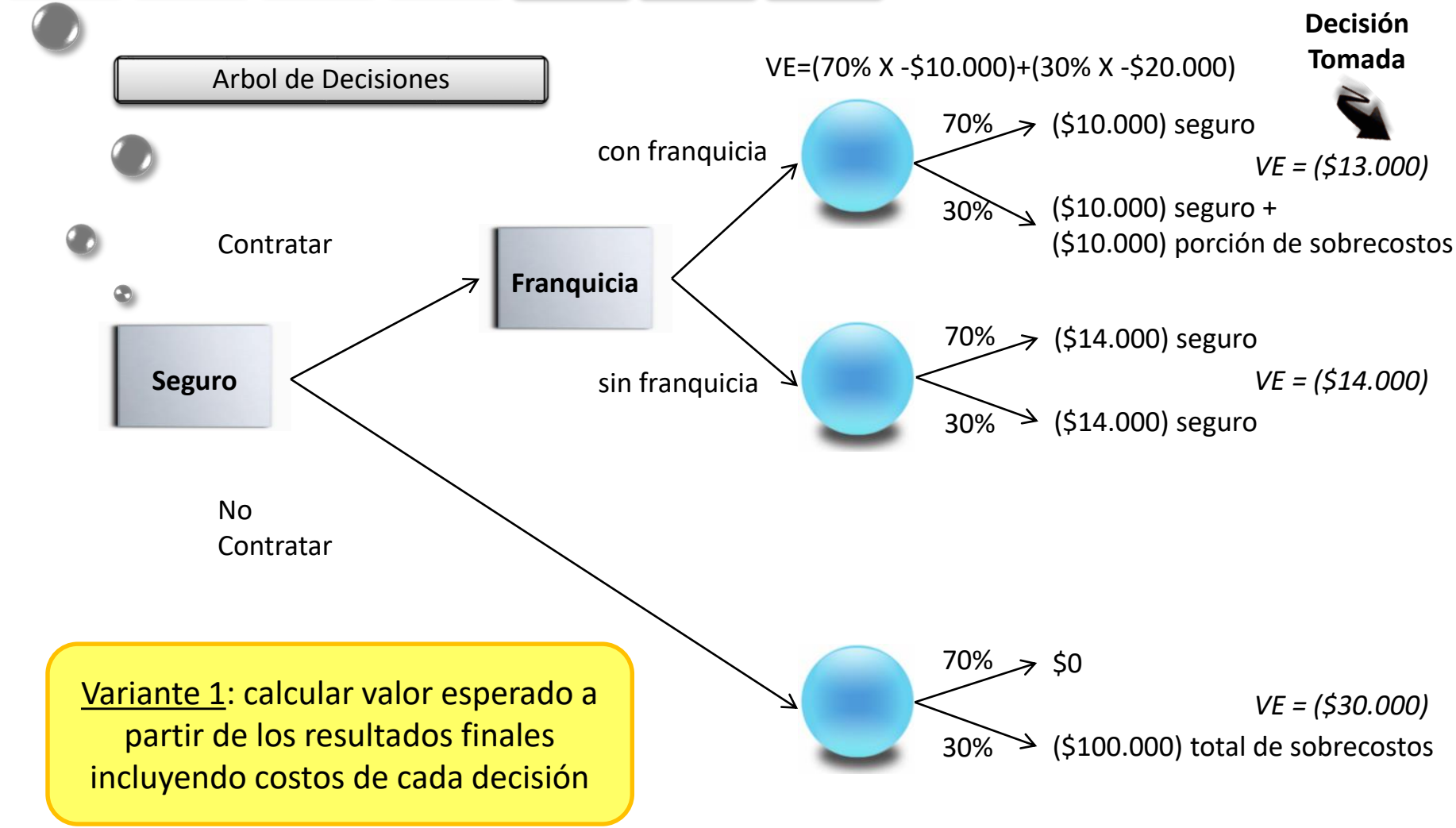
En caso de mal clima los costos adicionales se estiman en $ 100.000

Es temporada de lluvias en la región de la construcción, las probabilidades de mal clima son del 30%

Análisis Cuantitativo de Riesgos

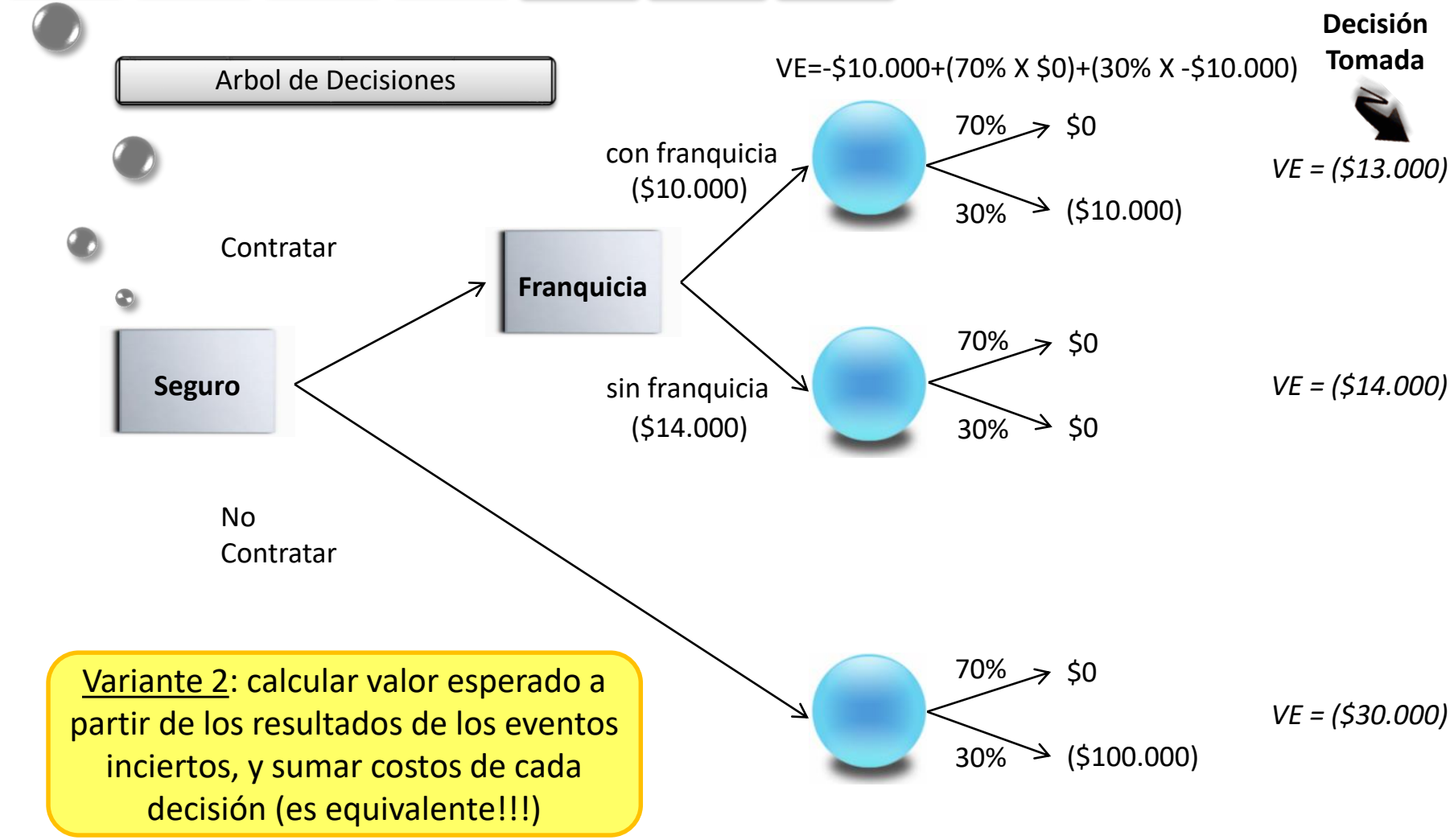
UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | **Análisis Cuantitativo** | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos



Variante 1: calcular valor esperado a partir de los resultados finales incluyendo costos de cada decisión

Análisis Cuantitativo de Riesgos



Variante 2: calcular valor esperado a partir de los resultados de los eventos inciertos, y sumar costos de cada decisión (es equivalente!!!)

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Ejemplo: Lanzamiento de un nuevo producto al mercado

2 opciones: mejorar el producto existente, lanzar un producto nuevo

Ante lanzamiento de producto nuevo se puede efectuar un desarrollo rápido con un costo de $150.000 o efectuar un desarrollo detallado con un costo de $ 500.000.

Ante mejoramiento del producto existente se puede hacer foco en su calidad con un costo de $ 50.000 o en su grado con un costo de $ 65.000.

La aceptación del público puede ser buena o pobre. En el caso de ser buena la potencial ganancia es de $900.000. En el caso de ser pobre se pueden perder $150.000.

Las probabilidades de buena aceptación en cada caso son las siguientes: lanzamiento nuevo producto con desarrollo rápido 60%, lanzamiento nuevo producto con desarrollo detallado 75%, mejoramiento de producto con foco en calidad 45%, mejoramiento de producto con foco en grado 50%.

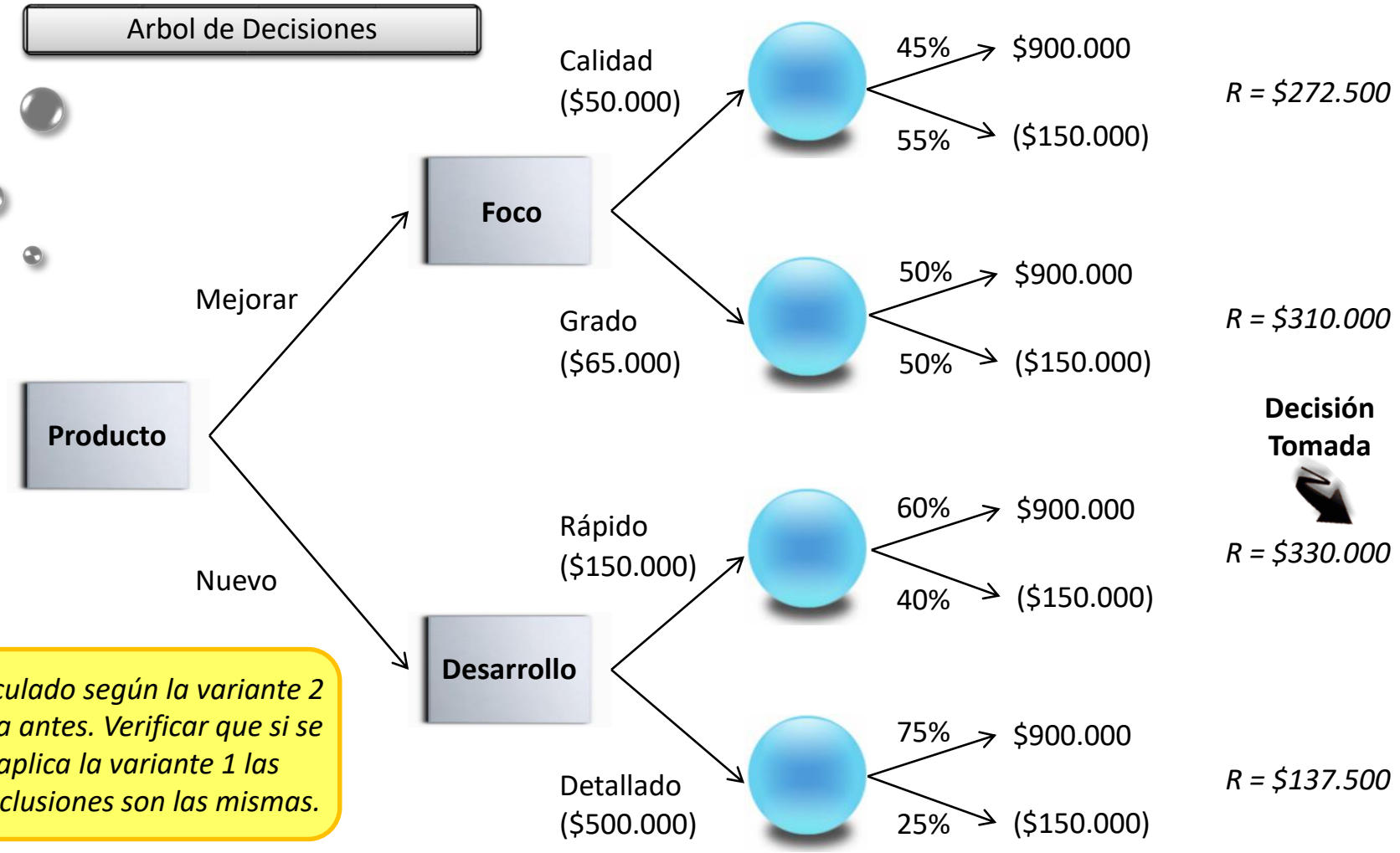
Análisis Cuantitativo de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | **Análisis Cuantitativo** | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | Monitorear los Riesgos

-$50.000+(45% X $900.000)+(55% X -$150.000)

Arbol de Decisiones



Calculado según la variante 2 vista antes. Verificar que si se aplica la variante 1 las conclusiones son las mismas.

Análisis Cuantitativo de Riesgos

1.Actualización de Documentos del Proyecto

El registro de riesgos y el informe de riesgos son actualizados con información proveniente del análisis cuantitativo de riesgos:

- Resultados del análisis probabilístico del proyecto (distribuciones, valores esperados, etc.)
- Lista priorizada de riesgos cuantificada
- Probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo
- Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos
- Respuestas recomendadas a los riesgos

Planificar la Respuesta a los Riesgos

Implica "desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto."*

- Beneficio clave: identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general y los riesgos individuales de cada proyecto.
- Se asignan recursos y se incorporan actividades al plan de gestión del proyecto.
- La responsabilidad por la respuesta acordada y financiada para cada riesgo es asignada a una o más personas designadas como *dueños* o *propietarios* de los riesgos.
- Las respuestas planificadas para los riesgos deben ser congruentes con su importancia.
- Incluye planes de contingencia (¿Qué hacer si un riesgo ocurre?) y planes alternativos "fallback" (¿Qué hacer si un plan de contingencia falla?)
- No es necesario desarrollar respuestas para todos los riesgos del proyecto, se debe aplicar un criterio de costo / beneficio.
- El Director de Proyecto debería considerar cómo responder al nivel de *riesgo general* del proyecto.

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 437

Planificar la Respuesta a los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto

- Plan de gestión de recursos
- Plan de gestión de riesgos
- Línea base de costos

2.Documentos del proyecto

- (varios)

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Recopilación de datos (entrevistas)

3.Habilidades interpersonales y de equipo

- Facilitación

4.Estrategias para amenazas

5.Estrategias para oportunidades

6.Estrategias de respuesta a contingencias

7.Estrategias para el riesgo general del proyecto

8.Análisis de datos

- (varios)

9.Toma de decisiones

- Decisiones multicriterio

Salidas

1.Solicitudes de cambio

2.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

- (varios)

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Registro de supuestos
- Pronóstico de costos
- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma del proyecto
- Asignaciones del equipo de proyecto
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 437

Planificar la Respuesta a los Riesgos

Entradas

1.Plan de gestión d… proyecto
- Plan de ges… recursos
- Plan de ges… riesgos
- Línea base

2.Documentos
- (varios)

3.Factores amb… empresa

4.Activos de los procesos de la or…

- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma el proyecto
- Asignaciones del equipo de proyecto
- Calendarios de recursos
- Requisitos de recursos
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos
- Registro de interesados

Herramientas y Técnicas

1. …de expertos
…ción de datos …s)
…les …nales y de equipo
…ción
…as para amenazas
…as para …des
…as de respuesta a …cias
7.Estrategias para el riesgo general del proyecto
8.Análisis de datos
(varios)
9.Toma de decisiones
- Decisiones multicriterio

- Análisis de alternativas
- Análisis costo-beneficio

Salidas

1.Solicitudes de cambio

2.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
- (varios)

3.Act… do…
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …

- Plan de gestión de cronograma
- Plan de gestión de costos
- Plan de gestión de calidad
- Plan de gestión de recursos
- Plan de gestión de adquisiciones
- Línea base del alcance
- Línea base del cronograma
- Línea base de costos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 437

Planificar la Respuesta a los Riesgos

4. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas

- Escalar: implica elevar a un nivel superior de la organización el riesgo bajo análisis dado que excede el alcance del proyecto o la respuesta propuesta supera la autoridad del Dir. de Proyecto.
- Evitar: implica cambiar el Plan de Gestión del Proyecto con el objetivo de eliminar la probabilidad o el impacto de un evento de riesgo concreto (por ejemplo ampliando el cronograma, si un evento concreto generaría un desvío de tiempo)
- Transferir: trasladar el impacto negativo de una amenaza junto con la propiedad de sus respuesta a un tercero en mejores condiciones para gestionarlo. Casi siempre supone el pago de una prima de riesgo a la parte que lo toma. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, etc.
- Mitigar: implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo a un nivel aceptable. Por ejemplo adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas, incorporar redundancia o seleccionar un proveedor más estable.
- Aceptar: rara vez es posible eliminar todo el riesgo de un proyecto, Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no adoptar ninguna otra ante un evento de riesgo concreto. La aceptación puede ser pasiva (no hacer nada) o activa (establecer una reserva).

Planificar la Respuesta a los Riesgos

5. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades:

- Escalar: implica elevar a un nivel superior de la organización la oportunidad bajo análisis dado que excede el alcance del proyecto o la respuesta propuesta supera la autoridad del Dir. de Proyecto.
- Explotar: implica eliminar la incertidumbre respecto a la ocurrencia de un evento positivo para los objetivos del proyecto. Por ejemplo se pueden involucrar más recursos o más talentosos en las actividades asociadas al evento.
- Compartir: implica darle propiedad del evento a un tercero en mejores condiciones de concretarlo. Ejemplos de esta estrategia son: asociaciones, uniones temporales de empresas, etc.
- Mejorar: esta estrategia modifica el "tamaño" de una oportunidad aumentando su probabilidad y/o impacto. Busca fortalecer la causa de la oportunidad y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan. Por ejemplo añadir más recursos a una actividad para terminar más pronto.
- Aceptar: rara vez es posible gestionar todo el riesgo de un proyecto, Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no adoptar ninguna otra ante un evento de riesgo concreto. La aceptación puede ser pasiva (no hacer nada) o activa (establecer una reserva para aprovechar la oportunidad si ésta se presenta).

Planificar la Respuesta a los Riesgos

6. Estrategias de Respuesta para Contingencias

Son respuestas diseñadas para ser usadas únicamente si tienen lugar determinados eventos. Los costos de dichas respuestas deberán ser consideradas dentro de una reserva de contingencia, que debe tenerse en cuenta dentro del presupuesto del proyecto, aunque su utilización sólo ocurrirá en caso de que ocurra el evento. Una vez que se confirme la no ocurrencia del evento, la reserva debe ser liberada.

Work around (rodeo): respuesta no programada para afrontar eventos no anticipados.

7. Estrategias de Respuesta para Riesgos Generales

Las mismas estrategias genéricas aplicadas a nivel de riesgos individuales se aplican a nivel de riesgos generales de proyecto (amenazas u oportunidades). Ejemplos:

- Evitar: acotar el alcance del proyecto suprimiendo elementos para los cuales existe alta incertidumbre. Un ejemplo extremo de esta estrategia sería cancelar el proyecto si el rango de resultados potenciales está fuera de la tolerancia al riesgo de la organización.
- Aceptar: establecer una reserva genérica (reserva de Dirección) para hacer frente a riesgos desconocidos.



Planificar la Respuesta a los Riesgos

8. Análisis de Datos

- Análisis de alternativas: se comparan las características y requerimientos de las distintas alternativas de respuesta a los riesgos para llegar a una decisión de la más apropiada.
- Análisis de costo-beneficio: Si el impacto de un riesgo identificado se puede cuantificar en términos monetarios, se pueden evaluar distintas alternativas de respuesta en base a su rentabilidad: reducción del impacto (beneficio) en relación al costo de su implementación.

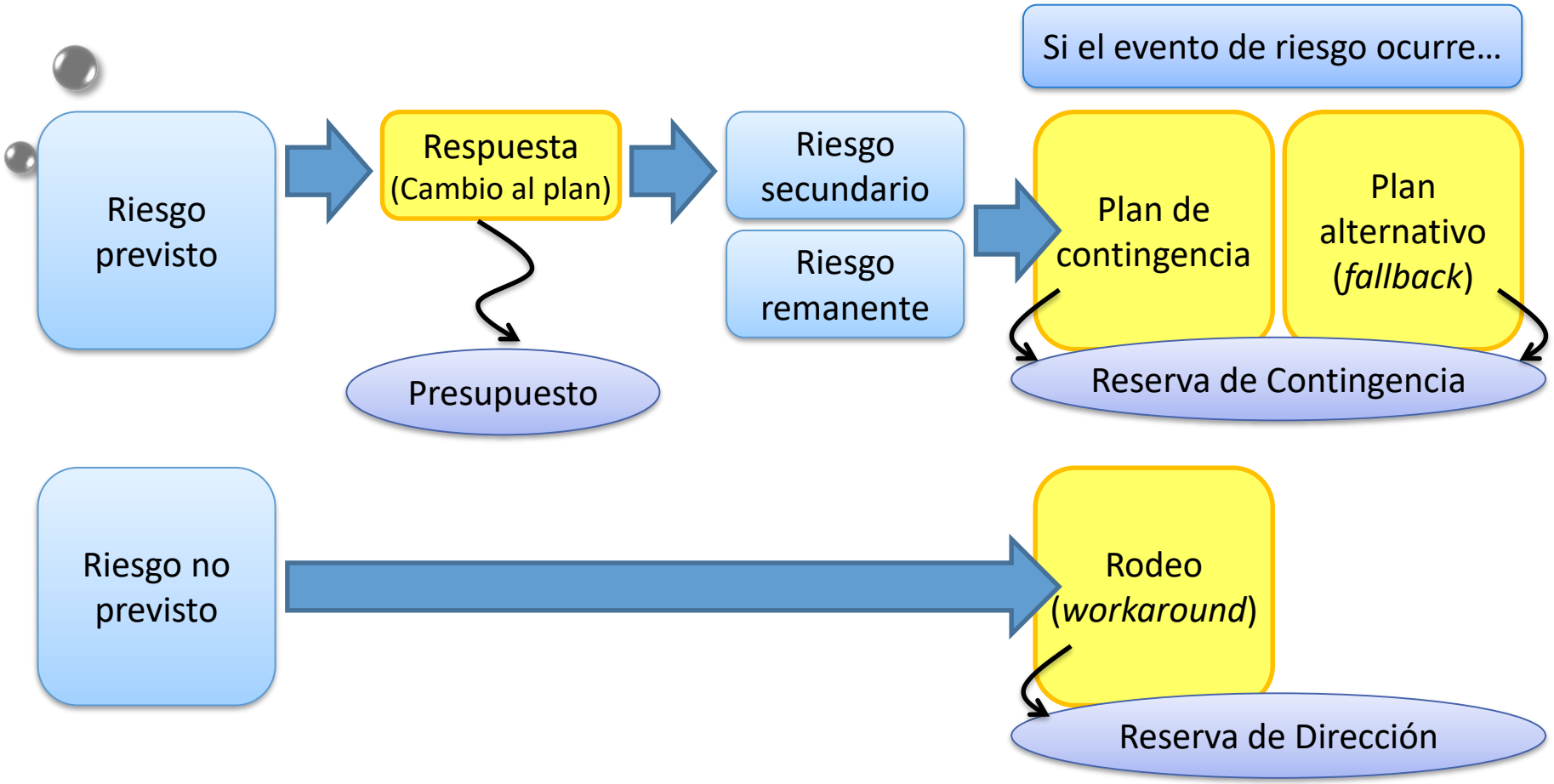
9. Toma de Decisiones

Se utilizan matrices de decisión para seleccionar una respuesta a los riesgos identificados, estableciendo puntajes para cada alternativa en función de distintos criterios como costo de la respuesta, efectividad de la respuesta, requerimiento de recursos, introducción de riesgos secundarios.



Planificar la Respuesta a Riesgos

Resumen de Conceptos



Planificar la Respuesta a Riesgos

Ejemplo

Análisis Cuantitativo

Evento de riesgo	Proba-bilidad original	Consecuencias	Impacto	Sobrecosto del impacto	Valor Esperado Sobrecosto
#1 Defectos en piezas producidas internamente no detectados en el armado	30%	Fallas recién se detectan con el equipo armado, desarme y cambio de piezas.	Costos por desarme y cambio de piezas, penalidades por demora	$5.000.000	$1.500.000

Planificación de Respuestas

Respuesta	Costo de la respuesta	Proba-bilidad remanente	Plan de contingencia	Costo del plan de contingencia	Valor Esperado Contingencia
Revisión de procesos y control por muestreo	$800.000	10%	Inspección del 100% y retrabajo	$4.000.000	$400.000

Implementar la Respuesta a los Riesgos

Implica "implementar planes acordados de respuesta a los riesgos."*

- Beneficio clave: asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron.

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto
- Plan de gestión de riesgos

2.Documentos del proyecto
- Registro de lecciones aprendidas
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

3.Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

1.Juicio de expertos

2.Habilidades interpersonales y de equipo
- Influencia

3.Sistema de información para la dirección de proyectos

Salidas

1.Solicitudes de cambio

2.Actualizaciones a los documentos del proyecto
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas
- Asignaciones del equipo de proyecto
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 449

Monitorear los Riesgos

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | **Monitorear los Riesgos**

Implica "monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos existentes, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto."*



*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK®*) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 453

Monitorear los Riesgos

Planificar la Gestión de Riesgos | Identificar los Riesgos | Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | Planificar las Respuestas | Implementar las Respuestas | **Monitorear los Riesgos**

Entradas

1.Plan de gestión del proyecto
- Plan de gestión de riesgos

2.Documentos del proyecto
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

3.Datos de desempeño del trabajo

4.Informes de desempeño del trabajo

Herramientas y Técnicas

1.Análisis de datos
- Análisis del desempeño técnico
- Análisis de reserva

2.Auditorías de los riesgos

3.Reuniones

Salidas

1.Información de desempeño del trabajo

2.Solicitudes de cambio

3.Actualizaciones al plan de gestión del proyecto
- Cualquier componente

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

5.Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Sexta Edición – PMI, Inc. – Página 453

Monitorear los Riesgos

1. Análisis de Datos

- Análisis del desempeño técnico: compara los logros técnicos obtenidos durante la ejecución del proyecto con los planificados.
- Análisis de reservas: se evalúa la evolución de las reservas del proyecto y se las contrasta con la cantidad de riesgo remanente en el proyecto. Este es un proceso iterativo debido a que los eventos de riesgo fluctúan respecto a su probabilidad o impacto a medida que el proyecto avanza. Su objetivo es determinar si el nivel de reservas es suficiente o excesivo.

2. Auditorías

- Son revisiones estructuradas para medir la efectividad de la gestión de riesgos (respuestas y causas).

Conclusiones: Procesos de Gestión de Riesgos



Conclusiones: Enfoque Preventivo/ Correctivo

- Una vez identificados y priorizados los riesgos, desarrollar planes de respuesta a los riesgos implica estar preparado, bajo uno o ambos de los siguientes enfoques:

Enfoque Preventivo

- Definir e implementar ***cambios al plan original*** para atender los riesgos identificados, según su criticidad
- Idealmente atacan la causa raíz de los riesgos, o por lo menos mitigan el impacto o buscan disminuir la probabilidad de ocurrencia
- Consumen recursos y modifican cronograma y presupuesto!
- Siempre bajo un enfoque costo-beneficio (es decir, cuando el enfoque preventivo tenga un costo menor que el correctivo)

Enfoque Correctivo

- Tener preparados ***planes de contingencia***, tener claro qué hacer si el riesgo se materializa
- Los recursos deben estar disponibles pero su uso es eventual (reserva)
- Se evalúan impactos en los objetivos en caso de tener que implementar los planes de contingencia (decisión de trade-off)

Enfoque PMBoK Ed 7

PMBOK® Guide – Sixth Edition
A Guide to the Project Management Body of Knowledge:
• **Introduction, Project Environment, and Role of the Project Manager:**
• **Knowledge Areas**
- Integration
- Scope
- Schedule
- Cost
- Quality
- Resources
- Communications
- Risk
- Procurement
- Stakeholders
The Standard for Project Management:
• Initiating
• Planning
• Executing
• Monitoring and Controlling
• Closing
Appendixes, Glossary, and Index

PMBOK® Guide – Seventh Edition	
A Guide to the Project Management Body of Knowledge:	
• **Project Performance Domains:**	
- Stakeholders	
- Team	
- Development Approach and Life Cycle	
- Planning	
- Project Work	
- Delivery	
- Measurement	
- Uncertainty	
• **Tailoring**	
• **Models, Methods, and Artifacts**	
The Standard for Project Management:	
• Introduction	
• System for Value Delivery	
• Project Management Principles	
• *Stewardship*	• *Tailoring*
• *Team*	• *Quality*
• *Stakeholders*	• *Complexity*
• *Value*	• *Risk*
• *Systems Thinking*	• *Adaptability and Resiliency*
• *Leadership*	• *Change*
Appendixes, Glossary, and Index	

Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

Resultados Deseados (*Outcomes*)

- Concientización del **entorno** en que se producen los proyectos, incluidos, entre otros, los entornos técnico, social, político, de mercado y económico
- Exploración **proactiva** y respuesta a la incertidumbre
- Concientización de la **interdependencia** de múltiples variables en el proyecto
- La capacidad de **anticipar amenazas y oportunidades** y comprender las consecuencias de los incidentes
- Entrega de proyectos con **poco o ningún impacto negativo procedente** de eventos o condiciones imprevistas
- **Se aprovechan las oportunidades** para mejorar el desempeño y los resultados del proyecto
- Las **reservas de costos y cronograma se utilizan de manera efectiva** para mantener la alineación con los objetivos del proyecto

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Séptima Edición – PMI, Inc. – Página 116

Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

Definiciones

- **Incertidumbre**
  - Falta de comprensión y conciencia de los problemas, eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar.
- **Ambigüedad**
  - Estado de confusión, con dificultad para identificar la causa de los eventos, o tener múltiples opciones entre las cuales elegir.
- **Complejidad**
  - Característica de un programa o proyecto o de su entorno que es difícil de gestionar debido al comportamiento humano, el comportamiento del sistema y la ambigüedad.
- **Volatilidad**
  - Posibilidad de un cambio rápido e impredecible.
- **Riesgo**
  - Evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto.

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Séptima Edición – PMI, Inc. – Página 117

Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Entorno

- Los aspectos del entorno que contribuyen a la incertidumbre del proyecto incluyen, entre otros:
  - Factores **económicos** tales como la volatilidad de los precios, la disponibilidad de recursos, la capacidad para tomar fondos prestados y la inflación/deflación;
  - Consideraciones **técnicas** tales como tecnología nueva o emergente, complejidad asociada con sistemas e interfaces;
  - Limitaciones o requisitos **legales** o legislativos;
  - **Entorno** físico en lo que respecta a seguridad, condiciones climáticas y condiciones laborales;
  - **Ambigüedad** asociada con condiciones actuales o futuras;
  - Influencias **sociales** y de **mercado** moldeadas por la opinión y los medios; e
  - Influencias **políticas**, ya sean externas o internas a la organización.

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Séptima Edición – PMI, Inc. – Página 118

Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

Opciones disponibles

- Incertidumbre
  - **Recopilar información**: cuidado! costo vs beneficio...
  - **Prepararse para múltiples resultados**: solución primaria + planes de contingencia
  - **Diseño basado en conjuntos**: múltiples alternativas con compromiso entre objetivos, las ineficaces o sub-óptimas se van descartando durante el proceso
  - **Incorporar resiliencia**: aplica a las personas y a los procesos
- Ambigüedad
  - Elaboración progresiva
  - Experimentos
  - Prototipos

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Séptima Edición – PMI, Inc. – Página 119 a 127

Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Opciones disponibles

- Complejidad
  - Basada en sistemas
    - **Desacople**: desconectar partes del sistema para simplificarlo
    - **Simulación**
  - Replanteamiento
    - **Diversidad**: los sistemas complejos requieren apreciarlos desde distintas perspectivas divergentes (brainstorming p.ej.)
    - **Equilibrio**: equilibrar tipos de datos utilizados (datos históricos vs pronósticos)
  - Basada en procesos
    - **Iterar**: construir de forma incremental, luego de cada iteración entender qué funcionó, qué no y la reacción del cliente y lo que el equipo de proyecto aprendió
    - **Involucrar**: crear oportunidades para participación y aprendizaje
    - **Falla segura**: incorporar redundancias o degradación elegante

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Séptima Edición – PMI, Inc. – Página 119 a 127

Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

- Opciones disponibles
  - Volatilidad
    - Análisis de alternativas
    - Reservas
  - Riesgo
    - Amenazas
    - Oportunidades
    - Reserva para contingencias y de gestión
    - Revisión del riesgo

*Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Guía del PMBOK*®) – Séptima Edición – PMI, Inc. – Página 119 a 127